

答卷编号:

论文题目: 拔河比赛

	姓 名	专业、班级	有效联系电话
参赛队员 1	**	09 电气工程与自动化创新创业班	13450546412
参赛队员 2	**	09 电气工程与自动化创新创业班	15015537489
参赛队员 3	**	09 电气工程与自动化创新创业班	13450543442

指导教师:

参赛学校: ****

报名序号: ***

证书邮寄地址: ***

答卷编号:

	阅卷专家 1	阅卷专家 2	阅卷专家 3
论文等级			

【摘要】本文主要阐述的问题是在拔河比赛中，队员的站位安排与发挥最大能量之间的关系，即求最优解的问题；以及判定比赛中绳子中点的位移大小来规定比赛胜负的科学性，实质上可以转换成比赛中胜负条件已知的情况下，求出绳子移动的位移这个定量。

针对问题一：首先建立力学综合分析模型，确立参赛人员身高、体重、臂力、腰力四个影响比赛的关键构成因素；然后将个人能量问题转换成为身高、体重、比例、腰力这几个因素的集合。通过 AHP 分析方法确定四个因素在综合指标体系中所占的权重，从而成功的建立个人能量模型：

$$w = 0.2908G + 0.1325H + 0.2624T + 0.3142F;$$

最后通过多目标规划模型给出排序站位最佳解决方案：除了体重最重的队员排在最后外，能量越小的人排在越后面。

针对问题二，我们通过建立最佳僵持位移模型和 3σ 准则模型分别计算和验证最佳僵持位移。最佳僵持位移模型是利用物理学运动原理对比赛中出现的实际情况进行分析、处理，计算出僵持位移的目标函数为： $S = 0.5\mu gt^2 \cos\theta$ ；然后通过建立 3σ 准则模型，利用正态分布的 3σ 准则进行验证，得出僵持位移为 $s = 3\sigma \pm e$ （其中 e 为调查数据的期望， σ 为标准差），根据调查数据可以验证 S 为近似于 4 的一个数的概率为 99.74%，进而证明 4 米对于衡量比赛的胜负是科学的。

针对问题三，根据问题一的 AHP 分析模型得出的措施层因素排序、问题二的数理分析 3σ 准则模型验证的最佳僵持位移以及中国大学生的具体情况，分析规则制定的科学性。在传统拔河规则的基础上，我们新建立体重、身高分等级参赛模式制度，同时针对大学生对国际通用的最佳僵持位移 4 米的数值的作出适当修改，新的比赛规则能达到让大部分学生参加比赛的目的。

最后，针对问题四，我们通过对项目背景、项目简介、项目总则、项目定位、项目预期几个方面的叙述，向全国大学生体育运动组委会提交了我们的提案，希望成功说服组委会成员。

关键词：APH 分析方法，多目标规划模型，僵持位移， 3σ 准则，比赛规则

目录

摘要	1
1. 问题重述	3
2. 问题分析	3
3. 模型假设	5
4. 符号说明	5
5. 模型建立	6
5.1 合理安排位置发挥最大能量	6
5.1.1 力学分析法	6
5.1.2 层次分析法	7
5.1.3 多目标规划模型	9
5.2 僵持位移的计算与检验	11
5.2.1 最佳僵持位移模型	11
5.2.2 3σ 准则检验—假设模型	12
6. 模型的求解	13
6.1 合理安排位置发挥最大能量	13
6.1.1 AHP 模型的求解	13
6.1.2 僵持位移科学性求解	13
6.1.3 规则设计	14
6.1.4 项目提案	16
参考文献	
附录一	
附录二	

1. 问题的重述

拔河比赛始于我国春秋时期，是一项具有广泛群众基础且深受人们喜爱的多人体育运动。拔河运动可以锻炼参加者的臂力、腿力、腰力和耐力，并且能够培养团队合作精神。此外，一场拔河比赛最多持续几分钟或几十分钟，并不需要太多的体力，且比赛现场气氛热烈。

拔河比赛有各种比赛分级方法。常见的分级是以参赛双方每方 8 人的总体重来分级，从 320 公斤到 720 公斤，每隔 40 公斤一级。拔河比赛的绳子中间有一个标记，在比赛中，若参赛的某一方将绳子标记拉过自己一侧 4 米则该方获胜。请你们队完成如下工作：

1. 在某种分级比赛中，如果某方想在拔河比赛中发挥该队最大能量，他应该怎样安排他的队员位置？请用对比赛建立一个数学模型的方式来说明你的结果。

2. 比赛获胜规定为拉过绳索 4 米，请通过数学建模的方式说明该规定是否科学。

3. 当前我国在校学生的体质普遍不强，有人提出想用经常进行的拔河比赛来吸引更多的学生参加运动，以提高学生的身体素质。请你设计一个既能保证在校大部分同学都能参加，又能体现比赛竞争性的拔河比赛规则，该规则要定量的说明。

4. 向全国大学生体育运动组委会写一个将你设计的拔河比赛列入全国大学生正式比赛项目的提案。

2. 问题的分析

问题一：在某种分级比赛中，如果某方想在拔河比赛中发挥该队最大能量，他应该怎样安排他的队员的位置？

要使某方发挥最大能量，只要让每个队员的个人能量最大，即每个人都发挥出自身最佳状态。再根据个人能量的不同安排合理的位置，才能使得总能量最大，即要使个人能量的损失最小。这便要求绳子保持水平状态，不因向上向下摆动而使个人能量变小。

而影响个人能量的因素有很多，但我们只需要考虑那些位置不同情况下会有所变化的因素，重力、身高、臂力以及腰力作为排位的根据。

影响因素较多，众多因素相互关联、相互制约，而且本体缺乏定量的数据，从各个因素分别考虑对目标的影响程度很难实现目标的最优解。因此，我们运用了层次分析法，将各个影响因素层次化。从力学角度分析，我们选择了摩擦力、重力矩、拉力矩作为准则层，以此来求出的重力、身高、臂力以及腰力权值，从而得到个人能量与重力、身高、臂力以及腰力的关系。

问题二：比赛获胜规定为拉过绳索 4 米，请通过数学建模的方式说明该规定是否科学。

在拔河比赛过程中，当双方势均力敌形成僵持之势时，拉力与静摩擦力是一对平衡力，这时双方的合力为零，每个参赛者都处于自己发力的最佳状态。

不过，众所周知，这僵持过程是非常痛苦的，双方每个人都用尽了全身力量，而每个人的耐力是又不同。这时只要任何一个参赛者稍微松懈致使其发力发生变化，就会对整个团队造成很大的影响，使团队的整体战斗力下降。所以，双方个别的成员间断性的松懈或影响会造成拔河比赛中出现绳子来回移动的现象。

由第一问的模型可知，影响参赛者能量的因素主要有参赛者质量、身高、腰力、臂力，另外还有握力、腿力等。由于在这儿我们已假设双方参赛者质量和身高均相差不大，所以可以忽略其对比赛产生的影响。又已假设臂力（即拉力）在竖直方向上的分力矩矢量和

为零，所以就只考虑拉力水平分力所产生的影响。握力、腰力、臂力和腿力构成参赛者的发力系统。

所以，当一个参赛者（假设为甲方成员）由于耐力不强而使自己发力系统由最优状态突然改变时，会产生连锁反应，影响到团队其他成员，使他们的发力系统也瞬间失去最佳状态，于是甲团队的总能量瞬间急剧减小，从而打破前僵持阶段的平衡，合力不再为零。但当甲队感觉己方处于不利之势时，会本能地齐心协力爆发力量，并迅速找回各自的最优状态。这时，甲乙两队的总能量又变回相等状态。这个时间段很短。

在上述过程中，由于甲方总能量突然减小致使平衡被破坏，合外力不再等于零。有了合外力就会产生一个加速度，方向向着乙队，且这个加速度是再瞬间内产生并消失的，这时瞬间产生一个较大的速度，绳子向着乙队移动。这时，由于甲方奋起反搏，很快两队总拉力会再次相等（因为已假设两队实力相当），但由于整体有一个向着乙队的速度，由于惯性原则，拉力大于定摩擦力，整体向着乙队方向做减速移动，直至该速度减小至零，这时合外力为甲方最大静摩擦力（即滑动摩擦力）。

由于在整体移动过程中，甲队不断在寻找己方的最佳状态，乙队不断在破坏己方的最佳状态。所以，在这个过程中，甲队的总能量输出理论上要大于乙队总能量输出。当朝乙方的速度减为零后，接下来整体可能会向着乙方移动，从而重复上面的过程。这样，绳子就在两队间一定距离内来回移动，直到最终两队重新建立一个平衡或一方被另一方打败。

在绳子来回移动过程中，就产生了一个两方来回移动的安全位移，我们将之定义为僵持位移。而这个僵持位移的最大值既是比赛规则中的取胜距离，即4米。

问题三：请你设计一个既能保证在校大部分同学都能参加，又能体现比赛竞争性的拔河比赛规则，该规则要定量的说明。

在学生数量不变的情况下，要想让大部分的学生都能参加比赛，那么就要通过在规则中设置更多形式的参赛方式，通过不同定量进行约束，使参赛者内部自行通过人员协调整合，组合的多样化选择也就决定了更多人能够得到参与的机会。而现行的可供参考的比赛机制淘汰机制中都是能体现竞争性，但是各有利弊，我们可以根据大学生的实际情况设置最适合我们的比赛淘汰制度，既要体现比赛的竞争性又要体现比赛的公平性。

问题四：向全国大学生体育运动组委会写一个将你设计的拔河比赛列入全国大学生正式比赛项目的提案。

在已经制定出了可行的符合校园实施规则的前提下，要通过写提案让组委会接受我们的建议，我们可以把的项目尽可能详细地通过该项目背景、项目规则、项目总则、项目定位、项目期望等部分对进行详细构思，尽可能把我们提案写得更有说服力，让组委会成员感受到让拔河比赛成为全国大学生正式比赛项目的必要性。

3. 模型的假设

- 1、每位参赛者的鞋的底面的粗糙程度相同，即摩擦力因素相同；
- 2、绳子的质量相对于人的质量可以忽略不计；
- 3、拔河比赛双方实力相当；
- 4、绳子的上下波动符合正态分布关系；
- 5、在相持阶段时的两队的力量变化是瞬间完成的，由此产生的加速度也瞬间完成的；

- 6、各队参赛者间在拉力上的上下分力矩总和为零；
- 7、其他致使参赛者力量发生变化的外在因素不考虑；
- 8、双方参赛者的总重量基本相等，身高也基本互相一致。

4. 符号说明

μ ：摩擦力因素；

N ：对地面的正压力；

β ：绳子与水平线的夹角；

θ ：人与地面的夹角；

M ：竖直方向上的合力矩；

w ：队员的个人能量；

g ：万有引力常数；

H_i ：队员 P_i 的身高；

d_i ：队员 P_i 离绳子中点的距离；

x_i ：队员 P_i 的拉力在水平方向上的分力；

y_i ：队员 P_i 的拉力在竖直方向上的分力；

M ：拉力在竖直方向上分力的总力矩；

EM ：力矩的期望值；

σ ：标准差；

f_m ：为最大静摩擦力；

F ：为双方的之间的整体合力

S_1 : 为绳子加速移动时产生的位移

S_2 : 为绳子减速移动时产生的位移

S : 为僵持位移

m : 每队参赛者总质量

t : 为移动的时间

5. 模型的建立

5.1 合理安排位置，发挥最大能量

5.1.1 力学分析法

把拔河的一方队员分别看作两个系统，在竖直方向上，重力 G 和支持力 N 是一对平衡力；双方队员将拉力作用在同一根长绳上，有牛顿第三定律的作用力与反作用力原理可知，双方受到的绳的拉力是相等的，即 $T_1 = T_2$ 。由于一开始拔河比赛双方处于静止状态，且双方实力相当，对甲方（即一方），有： $T_{21} = f$ ，此时要另摩擦力增大

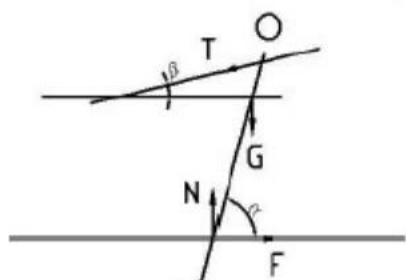
才可能获胜。因此要增大正压力 N ，即要增大绳与水平方向的夹角 β ，即提高重心，，这样可使拉力 T 的部分分力向下，而使 N 增大，以达到增大己方摩擦力的作用。因此，在比赛中，当己方被对方拉得向前移动时，应该适当提高身体重心以提高摩擦力。

把参与拔河的队员看作刚体，队员所受的重力、拉力、摩擦力和地面支持力不是共点力，所以在拔河比赛中队员身体除了重心的平动外，不定还存在有身体重心以脚为支点的转动。由图1可以看出，使队员产生以脚为支点的转动的力是绳的拉力 T 和队员的重力 G 。毫无疑问，一方欲取得比赛的胜利，则身体需要呈后倾姿势，此时，重力矩起积极作用，如身体不呈后倾姿势，则重力矩将不起作用或起反作用，同时还会产生不利于本方的向前摩擦力。

在身体呈后倾姿势时，人的身高为 H ，则绳的拉力 T 的作用支点大约在人身长的 $0.8H$ 处的肩部，重力作用点大约在人身长 $0.6H$ 处的重心处（如图2），则当拉力矩取得平衡时有：

$$M_T = M_G$$

$$0.8TH \sin(\theta - \beta) = 0.6GH \cos \theta;$$



5.1.1 重力矩与拉力矩关系图

从上式还可以看出，欲增大重力矩的作用，还可以通过增大体重的方法。因此，大的体重不仅可以增大摩擦力，还可以增

大重力矩。但降低人体重心会减小地面对人体的支持力 N ，所以应根据具体情况采取高重心或低重心姿势。若本方被对方拉得快要向前翻到时，则应该适当降低身体重心，增大重力矩的作用而保持平衡。

由此得到影响能量的因素有如下几个：摩擦力、重力矩、拉力矩。而能量又由重量、身高、臂力与腰力等定量有关，设个人能量为

$$w = C_1 G + C_2 H + C_3 T + C_4 F$$

因此建立一个层次结构，得出个人能量与重量、身高、臂力与腰力的具体关系，其中 C_1, C_2, C_3, C_4 分别为重量、身高、臂力与腰力的权值。

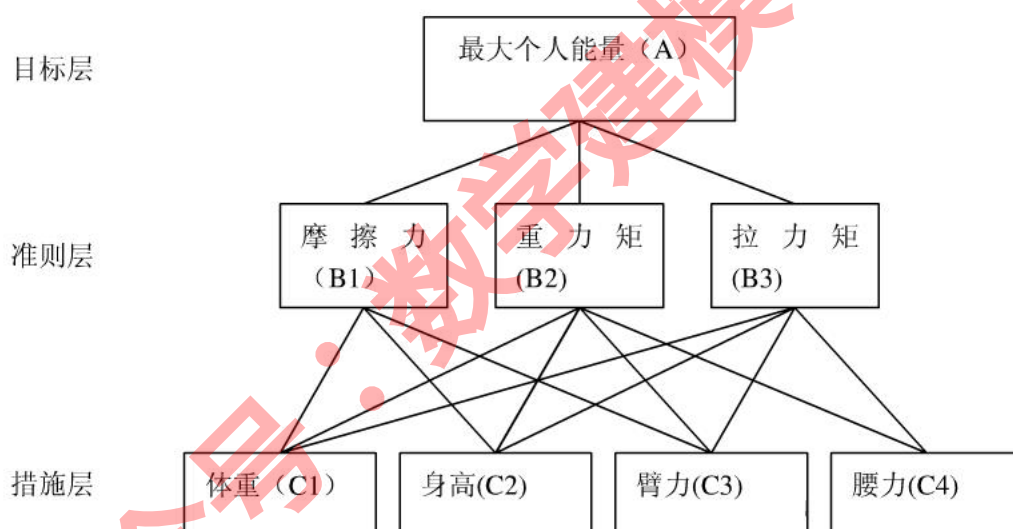
5.1.2 层次分析法

1、建立递阶层次结构

目标层 A：发挥最大能量；

准则层 B：影响发挥能量的力的因素；

措施层 C：发挥最大能量由队员自身哪个因素决定；



5.1.2 个人能量的层次结构模型

2、构造判断矩阵

比较个因子 $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ 对因素 R 影响大小，采用两两比较法，并建立成对比较矩阵。每次取两个因子 X_i, X_j ，以 a_{ij} 表示 X_i 和 X_j 对因素 R 的影响大小之比，所有比较结果用矩阵 $A_{ij} = (a_{ij})_{n \times n}$ 表示。

表 5-1-2 (1) 判断矩阵

重要性标 度	含 义
1	表示两个元素相比，具有同等重要性
3	表示两个元素相比，前者比后者稍重要
5	表示两个元素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个元素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个元素相比，前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8 倒数	表示上述判断的中间值
	若元素 I 与元素 j 的重要性之比为 a_{ij} ，则元素 j 与元素 I 的重要性之比为 $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$

判断矩阵 $A_{ij} = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足：

(1) $a_{ij} > 0$;

(2) $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} (i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6,)$;

(3) $a_{ii} = 1$

查阅相关资料，根据专家分析及意见，填写后的判断矩阵如下：

表 5-1-2 (2) 准则层与方案层判断矩阵表

A	B	B	B	B	B	C	C	C	C		B	C	C	C	C
	1	2	3	1	1	1	2	3	4		2	1	2	3	4
B	1	1	1	C	1	1	1	1		C	1	1	1	1	1
1		/2	/3	1		/5	/3	/7		1			/5	/3	
B	2	1	2	C	5	1	5	5		C	1	1	1	1	1
2		/3		2			/3	/7		2			/5	/3	
B	3	3	1	C	3	3	1	3		C	5	5	1	3	
3		/2		3		/5		/7		3					
				C	7	7	7	1		C	3	3	3	1	
				4		/5	/3			4			/5		
B	C	C	C	C											
3	1	2	3	4											
C	1	5	5	5											
1			/3												
C	1	1	1	1											
2	/5		/3												

C	1	1	1	1											
3	/5			/3											
C	3	3	3	1											
4	/5														

通过 metlab 计算，得到表二的排序

表 5-1-2 (3) 层次总排序

准则		摩擦力	重力矩	拉力矩	总排序权值
准则层权值		0.1667	0.3333	0.5000	
方案 层单 排序 权值	体重	0.0625	0.0913	0.5000	0.2908
	身高	0.3125	0.0913	0.1000	0.1325
	臂力	0.1875	0.5436	0.1000	0.2624
	腰力	0.4375	0.2739	0.3000	0.3142

结果得到 $CR=0.0236 < 0.1$, 认为该判断矩阵的整体一致性是可以接受的。(见附录一)
由表二得个人能量与重力等的因素关系有:

$$w = 0.2908G + 0.1325H + 0.2624T + 0.3142F;$$

5.1.3 多目标规划模型

$$w = 0.2908G + 0.1325H + 0.2624T + 0.3142F;$$

按照这四个因素对个人能量的影响程度，把求解多目标问题转化为求解单目标问题。其主要步骤是,先转化为单目标问题,然后利用单目标模型的方法,求出单目标模型的最优解,以此作为多目标问题的解。

要使能量发挥到最大，就要使水平方向上的能量达到最大，则绳子处于水平时能使能量损失最小。

1、腰力、重力

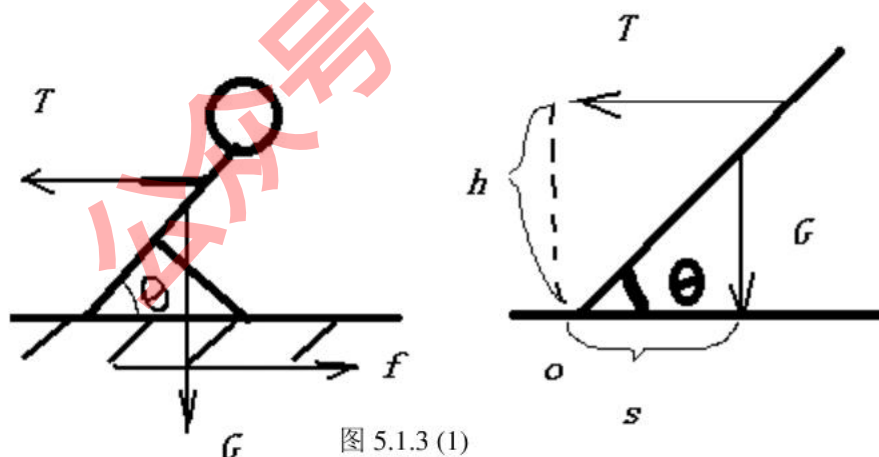


图 5.1.3 (1)

腰力的大小对于个人能量的影响，主要体现在腰力可以控制人的倾斜角度的大小。为了保持身体的平衡和有利，人与地面的倾斜角必须小于90度，即后倾状态，此时较低与地面产生向后的摩擦力 f ，这将增大对方的困难。

若身体与地面的倾斜角 ≥ 90 度，即直立或前倾状态时，重力矩将不起作用 ($=90$ 度)

或起反作用（>90 度），它将导致身体进一步前倾，同时还会产生不利于自己的摩擦力 f ，这样会更迅速的被对方拉动。因此，拔河时应采取后倾姿势。

下面对在对身体在后倾状态（<90 度）时的情况作进一步的讨论。

设人的身高为 h ，身体与地面的倾角为 θ （ $\theta > 90^\circ$ ）。 T 与 G 分别作用在人体的肩部和重心处。假设肩部在身高 $0.8h$ 处，重心在人的 $0.6h$ 处，则据力矩平衡，如图 5.1.3 (1) 可知：

$$0.8Th \sin \theta = 0.6Gh \cos \theta$$

可见，在对方拉力一定时，力矩的大小取决于 G 和 θ ，下面分别讨论。

先看一下重力矩与倾斜角的关系。由正弦、余弦变化规律可知，在 $0 \sim \frac{\pi}{2}$

的范围， $\sin \theta$ 增函数， $\cos \theta$ 为减函数，即 θ 越小， $\cos \theta$ 越大， $\sin \theta$ 越小。

要发挥重力矩的有利作用，应保持 θ 在 45 度以下，因为此时 $\cos \theta$

$\theta > \sin \theta$ ，当然若 θ 角过小，人也会向后翻倒，所以不应太小。

此外，根据：

$$f = \mu G$$

$$0.8Th \sin \theta = 0.6Gh \cos \theta$$

$$\theta = \arctan[(0.6f / 0.7T) / \mu]$$

可见， μ 越大， θ 越小。因此，在 μ 较小，即比较光滑的地面上， θ 应该大一些，即人的身体应该更直一些。所以，拔河时，理论倾角应在 25~45 之间，还要根据地面情况进行调整。

2、臂力

要使能量发挥到最大，就要使水平方向上的能量达到最大。水平方向上的力有两个，一个是拉力的水平分量，另一个是摩擦力。而摩擦力的大小只与质量和摩擦力因素有关，而摩擦力因素已经假设为相同，则所有队员的摩擦力总和是个定值。每个队员的能量是定量，若使绳子始终处于水平位置不上下波动，就可以使得能量在水平方向上达到最大化。因此得到如下模型：

目标函数变为 $\max x$ ；

$$x = \sum_{i=1}^8 x_i;$$

$$x_i = T_i \times \cos \beta;$$

$$y_i = T_i \times \sin \beta;$$

$$y_i \sim N(0, \sigma_i^2), i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;$$

$$M = d_1 y_1 + d_2 y_2 + d_3 y_3 + d_4 y_4 + d_5 y_5 + d_6 y_6 + d_7 y_7 + d_8 y_8;$$

$$EM = 0;$$

$$EM = (d_1 y_1 + d_2 y_2 + d_3 y_3 + d_4 y_4 + d_5 y_5 + d_6 y_6 + d_7 y_7 + d_8 y_8) / 8;$$

$$d_1 < d_2 < d_3 < d_4 < d_5 < d_6 < d_7 < d_8;$$

$$\sigma_i^2 = (d_i \times y_i - EM)^2 = d_i^2 \times y_i^2;$$

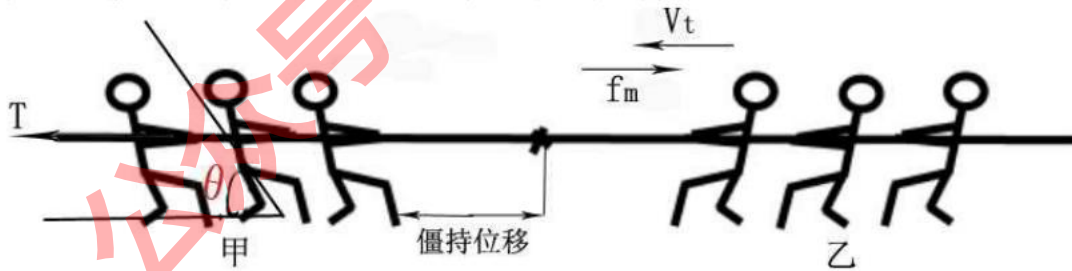
这样，便使得拉力在竖直方向上的分力力矩期望值为零时，求出每个队员之间合适的间隔，由此来安排队员的位置。

5.2 僵持位移的计算与检验

5.2.1 最佳僵持位移模型

在拔河比赛的僵持阶段，每个参赛者都处于自身发力的最佳状态，任何人得发力发生变化都会影响其团队的战斗力，并且由于连锁反应，会使影响瞬间变得很大，双方的力系统不再平衡。

参赛一方在失去平衡后，会在很短的时间调整回来，合外力作用很短时间，产生的加速度也在很短时间内产生、消失。最终产生一个移动速度，由于两边拉力相等并抵消，最后合外力就是滑动摩擦力，是参赛整体做减速运动，该减速运动近似为匀减速运动。到最终速度减为零时，其中产生的位移就是僵持位移。



$$\text{最大静摩擦力: } f_m = \mu mg \cos \theta$$

$$\text{合外力} : F = T - f_m$$

当双方队员的发力都没发生变化时， $F=0$ ；当某方拉力发生变化，由于拉力系统的作用是瞬间完成的，所以可以忽略。

$$\therefore F = -f_m$$

合外力产生加速度: $F = ma$

加速阶段产生的位移: 由于加速度是瞬间产生并消失的, 所以在这个过程中产生的位移可以视为零.

减速阶段产生的位移: $S_2 = 0.5a * 2t^2$

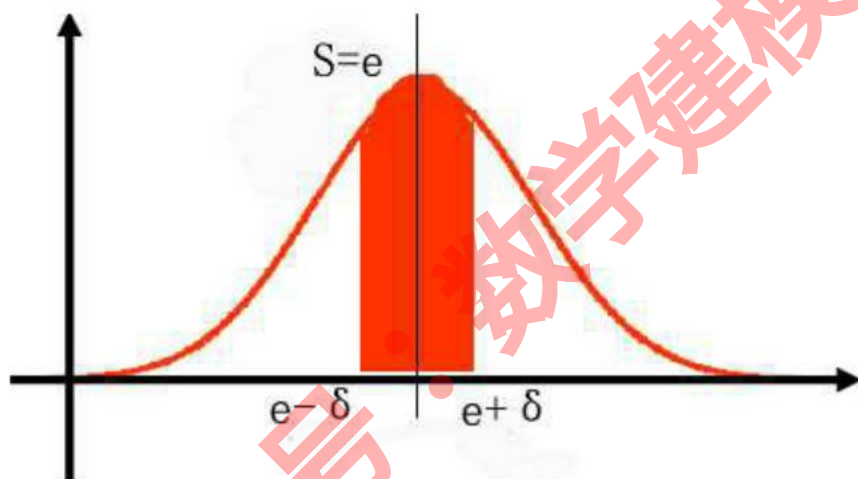
僵持位移: $S = S_1 + S_2 = 0.5at^2$

综上可得目标函数: $s_2 = 0.5\mu gt^2 \cos \theta$

5.2.2.3 δ 准则检验—假设模型

随机抽取 100 组实力相当的拔河比赛, 根据实际测量得出这 100 组比赛团队中每组的随机僵持位移: S_1-S_{100} . 由概率统计学原理知, 该组数据符合正态分布

$S \sim N(e, \sigma^2)$, 如下图:



该正态分布的均值: $e = (s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_{100}) / 100$

该正态分布的方差为: $\sigma^2 = 1/100 * (s_i - e)^2$

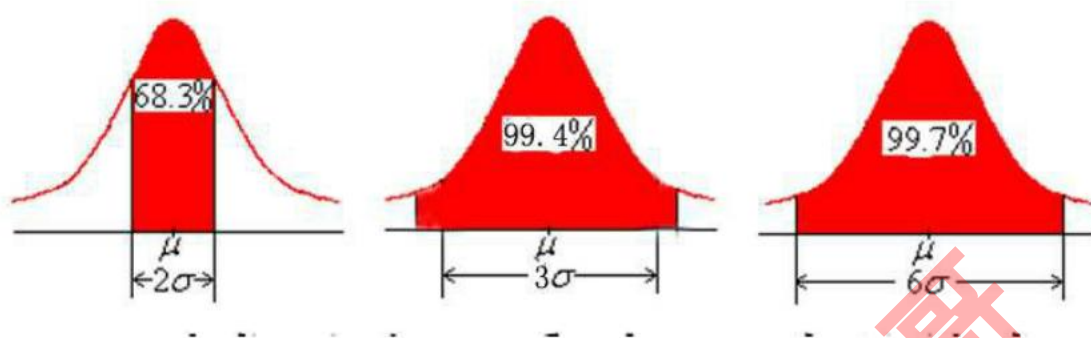
又因为在正态分部中有:

$$P(1 - \sigma < S \leq 1 + \sigma) = 0.6826;$$

$$P(1 - 2\sigma < S \leq 1 + 2\sigma) = 0.9544;$$

$$P(1 - 3\sigma < S \leq 1 + 3\sigma) = 0.9974;$$

由正态分布中的 3σ 准则可知, 正态分布 $S \sim N(e, \sigma^2)$ 在 $(e - 3\sigma, e + 3\sigma)$ 上取值的概率近似为 99.74%。即 S 的取值几乎全部集中在 $(e - 3\sigma, e + 3\sigma)$ 区间内, 超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%。



又 $s = 3\sigma \pm e$, 这时正态分布取得 X 值的概率为 99.74%, 近似为 100%。所以, 带入调查数据算出 e 和 σ 后若 X 近似为 4 即可证明是比赛规定是合理的。

说明: 这个模型暂时只是一个假设模型, 因为还没有权威数据可带入本模型中的式子中进行运算。但既然标准的僵持位移是 4 米, 如果有准确的数据, 带入最后的计算式 $s = 3\sigma \pm e$, 相信结果一定是近似等于 4 的一个数。所以, 可以证明比赛规定为拉过绳索 4 米才算赢是科学、合理的。

6. 模型的求解

6.1 合理安排位置, 发挥最大能量

6.1.1 AHP 模型的求解:

经过建立层次结构模型后, 得到了能量与重量、身高、臂力、腰力的具体关系式:

$$w = 0.2908G + 0.1325H + 0.2624T + 0.3142F;$$

由 $d_1 \prec d_2 \prec d_3 \prec d_4 \prec d_5 \prec d_6 \prec d_7 \prec d_8$ 与

$$M = d_1y_1 + d_2y_2 + d_3y_3 + d_4y_4 + d_5y_5 + d_6y_6 + d_7y_7 + d_8y_8 \text{ 可见,}$$

对于个人来说, 如果假设每个人的能量相同, 则离终点距离越远, M 越大, 如果要使 $EM = 0$, 则能量越小的人排在越后面, 这样才能发挥整队的最大能量。

6.2 僵持位移科学性求解

6.2.1 最佳僵持位移模型

由模型建设可得出僵持位移的目标函数为： $s_2 = 0.5\mu gt^2 \cos \theta$

参赛者穿的鞋子可能是橡胶底或皮革底，比赛场地可能是橡胶、土地或水泥地面。根据查阅滑动摩擦系数表得到不同物体间的动摩擦因数为：

橡胶—橡胶：0.58

橡胶—皮革：0.49

泥土—橡胶：0.43

泥土—皮革：0.22

水泥—橡胶：0.41

水泥—皮革：0.21

所以 μ 的取值范围基本在0.2—0.6之间。

据实测与误差排除分析，比赛中，一方被拉动到并产生移动的时间一般为3~4秒（其中间断性移动的情况排除，即指持续移动的时间）。

而在比赛时，人倾斜角度范围为： $45^\circ \sim 75^\circ$ ，由余弦值得得 $\cos \theta$ 的相应区间为(0.24~0.69)。

带入各数据可得S的区间为(3.2, 5.4)，平均值约为4。

所以比赛获胜规定为拉过绳索4米是科学的、合理的。

6.2.2 3σ 准则检验—假设模型

正态分布 $S \sim N(e, \sigma^2)$

正态分布的均值： $e = (s_1 + s_2 + s_3 + \cdots + s_{100})/100$

正态分布的方差为： $\sigma^2 = 1/100 * (s_i - e)^2$

由正态分布中的 3σ 准则可求得 $s = 3\sigma \pm e$ 。由于标准的僵持位移是4米，若带入准确的随机僵持位移，则可得出S是一个近似于4的数，且得此数的概率为99.74%，完全可以验证僵持位移规定为4米时科学、合理的。

6.3 规则设计

一、比赛规则

在“达到了既能保证大部分同学都能参加，又能体现比赛的竞争性”目标的指导下，通过对第一和第二个问题的分析结果进行提炼，我们制定出比赛规则如下：

1. 在比赛的不同阶段参赛队伍的组建都严格遵守划分出的体重、身高男女生等级，不可违规组建。
2. 在第一阶段的专业内部班际赛采用循环积分赛制；在第二阶段院运会采用单淘汰赛制；第三阶段校运会采用单淘汰赛制。
3. 班际比赛中每班通过内部整合组织不少于4支队伍参加其中任意等级的比赛，不可重复同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍，班上其他同学都可为替补人员。
4. 院运会上的各专业代表队与校运会上各学院须派出12支代表队分别参加男女12个

级别的比赛，不可重复参与同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍。

5. 个别专业、学院由于男女严重失衡导致参赛人员不足的情况下可以申请弃权该级别的比赛。

二、规则制定过程

1. 通过对第一个问题层次分析法得到的结果已知，参赛者个人能量的影响因素中体重和身高占据二、三位，因为一个人的腰力与臂力在现实操作中比较难定量，所以我们在规则制定中通过对体重与身高的定量来进行等级划分。让体重、身高在不同等级上的同学都可以借助规则的等级划分进行内部最优化整合得到参赛的机会；而等级的细分可以整合出更多的队伍，让比赛更有竞争性。这样的比赛划分规则就达到了既能保证大部分同学都能参加，又能体现比赛的竞争性。

2010 年教育部网站全国学生体质与健康调研及数据统计显示,全国男大学生平均体重为 63.8kg,女大学生平均体重为 52.3kg ；男大学生的平均身高 176cm,女大学生平均身高为 163cm。根据数据我们划分出的体重、身高男女生等级如下：

性别 \ 影响因素	体重	身高
男	460 公斤以下	185 厘米以下
	500 公斤以下	175 厘米以下
	540 公斤以下	165 厘米以下
女	360 公斤以下	175 厘米以下
	400 公斤以下	165 厘米以下
	440 公斤以下	160 厘米以下

该规则的优势：按照这种分类方法我们克服了单种定量划分的不足。比如，男生身高划分忽略了身高高于 185cm 的情况，但是这种情况并不代表超过 185cm 的男生就不能参加比赛，因为他还可以通过按体重划分的规则通过的内部的最优化整合参加比赛，发挥自己的优势；另外，克服了传统校园拔河比赛体重、身高优越者才能参加的弊端，比如，按照传统组织思想，肯定在班上挑选出体重占优者，但是在男生 480 公斤级别，传统的逻辑会造成违规参赛了，那么只能通过一些体重比较小的同学来进行整合，这样体重小的同学也就获得了参赛机会。

2. 已知在国际上通用的比赛获胜规定为拉过绳索四米，通过对问题二的数理分析，可知这个僵持位移标准的规定是为了让比赛的结果更加公平，最大化的降低比赛结果的概率性质。4 米的僵持位移标准的实行对参赛者的能量有着较高的要求，而中国目前大学生的平均体质水平相对落后国际平均水平，与专业运动员相比更有着质的差别；再考虑到我们的比赛有采用循环赛制，比赛安排相对紧凑，4 米的僵持位移单次比赛消耗的能量很大，而且可能对参赛者肌肉关节带来伤害。

所以为了使规则更有利于我们比赛进行，我们制定规则：不再采用 4 米的僵持位移，缩短至 3.4 米。

3. 各参赛队伍规则要求

据目前普遍可查数据显示，中国大学班级的平均人数为 40 人左右，所以为了达到大部分同学都能参加比赛的要求，我们制定以下的参赛队伍规则：

(1) 班际比赛中每班通过内部整合组织不少于 4 支队伍参加其中任意等级的比赛，不可重复同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍，班上其他同学都可为替补人员。

(2) 院运会上的各专业代表队与校运会上各学院须派出 12 支代表队分别参加男女 12 个级别的比赛，不可重复同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍。

(3) 个别专业、学院由于男女严重失衡导致参赛人员不足的情况下可以放弃该级别的比赛。

4. 运动竞赛制度：

我们有很多的制度可供参考，不同的比赛可能采用不同的制度，田径的田赛合格赛和决赛；游泳的预赛、复赛和决赛；体操的规定动作和自选动作的循序赛及举重的循序赛外；球类和技击类项目的比赛，目前采用的比赛制度不外乎淘汰赛、循环赛、页程赛、挑战赛、积分赛等方法，以及由上述方法的缺点演变出来的落选赛、双淘汰赛、分组循环赛、种子法和交叉赛等方法。其实各种比赛制度方法互有利弊。

(1) 第一阶段（专业内部班际赛）：

该阶段属于选拔晋级的初级阶段，也是参加人数比例最大的阶段，由于我们在第一阶段把比赛范围细分到了专业内部，那么参加的队伍数也就相对较少。

我们在这一阶段采用“单循环积分”赛制，也就是所有参加比赛的队均能相遇一次，最后按各队在全部比赛中的积分排列名次，在这一阶段拔河比赛参赛队伍不多，而且时间和场地都有保证，可以采用这种竞赛方法。我们分不同级别的循环赛，各个级别的队伍在比赛中的胜方累加 3 分，负方累加 0 分，循环赛结束后依据各队积分评出个级别的冠亚季军，并给予得奖队伍人员及所在班级相应奖励。

(2) 第二阶段（院运会）：

这阶段的拔河比赛以专业为单位派出代表队，人员由专业内部自行整合出最优化队伍，参赛队伍数与学院内专业个数成正比，数目不会大，但是由于院运会上节目安排紧凑，不适合安排循环赛制。

我们在这一阶段采用双淘汰赛制，比赛前先抽签排定赛程，后按抽签排定之赛程比赛，失败一次便无机会。每个专业在这一阶段派出 12 支代表队分别参加男女 12 个不同级别的比赛（个别专业由于男女严重失衡导致参赛人员不足的情况下可以放弃该级别的比赛）。

(3) 第三阶段（校运会）：

这阶段比赛以学院为单位派出代表队人员由学院内部自行整合出最优化队伍，参赛队伍数与学校内学院数成正比，数目不会大，但是由于校运会上节目安排紧凑，不适合安排循环赛制。

我们在这一阶段采用单淘汰赛制，比赛前先抽签排定赛程，后按抽签排定之赛程比赛，失败一次便无机会。每个学院在这一阶段派出 12 支代表队分别参加男女 12 个不同级别的比赛。

6.4 项目提案

1. 项目主题：“简单运动，全校运动”

2. 项目背景

据了解，目前全国各大学每年都会举行运动会，举办运动会是为了促进了群众体育水平普及，带动全民健身计划的展开，提升全民身体素质，弘扬校园文化，展现出的团队精神是对民族文化的深化，激励广大学子团结拼搏、积极向上的精神风貌，增强广大学生的集体荣誉感。

目前各大学校的运动会主要比赛有田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、毽球、武术、健美操、定向越野和桥牌等项目，

但是作为始于我国春秋时期，且具有广泛的群众基础并深受人们喜爱的多人体育项目——拔河比赛，它既能全方位地锻炼参加者的臂力、腿力、腰力、和耐力等，又能增强同学之间的凝聚力还能活跃校园气氛，却遗憾的还没能成为全国各大学运动会的正式比赛项目。

3. 项目简介

我们在对传统的拔河比赛的规则基础上进行科学的数学建模，通过模型的结果我们提炼出影响比赛的最关键的因素，基于这些关键因素我们制定出既能保证在校大学生都能参加，又能体现比赛竞争性的拔河比赛规则；以此同时，我们根据中国大学生的体质数据进行分析，对一些传统的规定也作了相应的修改，最终提出以下具有大学校园特色的拔河项目规则：

- (1) 在比赛的不同阶段参赛队伍的组建都严格遵守划分出的体重、身高男女生等级，不可违规组建。
- (2) 在第一阶段的专业内部班际赛采用循环积分赛制；在第二阶段院运会采用单淘汰赛制；第三阶段校运会采用单淘汰赛制。
- (3) 班际比赛中每班通过内部整合组织不少于 4 支队伍参加其中任意等级的赛，不可重复同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍，班上其他同学都可为替补人员。
- (4) 院运会上的各专业代表队与校运会上各学院须派出 12 支代表队分别参加男女 12 个级别的比赛，不可重复参与同样等级；但参赛者可以同时参与不同队伍。
- (5) 个别专业、学院由于男女严重失衡导致参赛人员不足的情况下可以申请弃权该级别的比赛。

注：具体的比赛规则和实施措施，详见问题三的解决方案！

4. 项目总则

(1) 推广全校运动的理念

目前已经存在的大学生正式比赛项目中种类繁多，其中不乏像篮球、排球、足球、毽球等集体项目。这些项目能让比较多的学生参与进来，但是众所周知，这些球类项目都需要一定的运动技巧，需要长时间的训练，还远远不能做到全民参与的理想状态。

在校际运动会上举办拔河比赛，因为参加的门槛低，只要愿意参赛出一份力就可以作出自己的贡献，那么就能够吸引更多的在其他技巧项目上没能参赛的同学参与进来感受运动的魅力与激情，而且通过我们设定的规则中可以最大化参赛者的数目，尽量接近全校运动的目的。

(2) 差异化运动项目

如果每届校运动会上都是一样的项目，于竞技欣赏角度而言，年年不变的比赛会使其失去新鲜感，运动会成为运动健将的天下，一般的同学只有围观的份，渐渐对其失去兴趣，不利于校园运动可持续发展，一些成熟的策划经验告诉我们需要在项目的安排中注入新血液。因此，采取差异化的办赛路线是运动会激情届届延续的关键。

拔河比赛在运动会的加入让运动项目有了新意，让“简单运动，全校运动”主题

的运动理念融入校园运动中，让更多的同学参与进来。

5. 项目定位

本项目的定位将有别于现有的校园运动会传统运动项目形式，参赛者并不被要求需要拥有较强的运动竞技技巧细胞，目标在于提升学生参赛热情度和扩大参赛学生数额层面。初步构思，将以专业内各班级、学院内各专业、校运会各学院代表队间分别进行循环淘汰赛的多种形式结合的金字塔立体化模式（个别专业或学院的男女比率的严重不平衡的情况另作规则调整），实现从人员分配、队伍淘汰机制和参赛者健康保障的全面科学考虑。

6. 期望效果

希望通过拔河项目在校园的开展，可以推广“简单运动，全校运动”的理念，唤起大学校园的青春活力与运动激情；同时加强学生之间的交流沟通，解冻日渐冷漠的人际关系！

参考文献

- [1] 杨亚琴,《素质练习》, 东方出版社
- [2] 卢塞军,《体能训练的理论与实践》, 贵州人民出版社
- [3] 邓树勋等,《运动生理学》, 高等教育出版社
- [4] 刘保柱等,《MATLAB 7.0 从入门到精通》, 人民邮电出版社
- [5] 朱道元等,《数学建模案例精选》, 科学出版社
- [6] 赵静, 但琦,《数学建模与数学实验》, 高等教育出版社

附录一：层次分析 metlab 程序：

```
clc,clear
fid=fopen('txt1.txt','r');
n1=3;n2=4;
a=[];
for i=1:n1
tmp=str2num(fgetl(fid));
a=[a;tmp];
end
for i=1:n1
str1=char(['b',int2str(i),'=[];']);
str2=char(['b',int2str(i),'=[b',int2str(i),';tmp];']);
eval(str1);
for j=1:n2
tmp=str2num(fgetl(fid));
eval(str2);
end
end
ri=[0,0,0.58,0.90,1.12,1.24,1.32,1.41,1.45];
[x,y]=eig(a);
lamda=max(diag(y));
num=find(diag(y)==lamda);
w0=x(:,num)/sum(x(:,num));
cr0=(lamda-n1)/(n1-1)/ri(n1)
for i=1:n1
[x,y]=eig(eval(char(['b',int2str(i)])));
lamda=max(diag(y));
num=find(diag(y)==lamda);
w1(:,i)=x(:,num)/sum(x(:,num));
cr1(i)=(lamda-n2)/(n2-1)/ri(n2);
end
cr1, w1, w0, ts=w1*w0, cr=cr1*w0\
```

纯文本文件 txt1.txt 中的数据格式如下：

```
1 1/2 1/3
2 1 2/3
3 3/2 1
1 1/5 1/3 1/7
5 1 5/3 5/7
3 3/5 1 3/7
7 7/5 7/3 1
1 1 1/5 1/3
1 1 1/5 1/3
5 5 1 3
```

$3 \ 3 \ 3/5 \ 1$
 $1 \ 5 \ 5 \ 5/3$
 $1/5 \ 1 \ 1 \ 1/3$
 $1/5 \ 1 \ 1 \ 1/3$
 $3/5 \ 3 \ 3 \ 1$
 程序调试结果:
 cr0 =

0

cr1 =

0.0000 0.0707 0

w1 =

0.0625	0.0913	0.5000
0.3125	0.0913	0.1000
0.1875	0.5436	0.1000
0.4375	0.2739	0.3000

w0 =

0.1667
 0.3333
 0.5000

ts =

0.2908
 0.1325
 0.2624
 0.3142

cr =

0.0236

附录二:
 常用材料摩擦系数
 摩 擦 系 数

摩擦副材料	摩擦系数 μ	无润滑	有润滑
钢-钢	0.15*	0.1-0.12*	0.1 0.05-0.1
钢-软钢	0.2	0.1-0.2	
钢-不淬火的 T8	0.15	0.03	
钢-铸铁	0.2-0.3*	0.05-0.15	0.16-0.18
钢-黄铜	0.19	0.03	
钢-青铜	0.15-0.18	0.1-0.15*	0.07
钢-铝	0.17	0.02	
钢-轴承合金	0.2	0.04	
钢-夹布胶木	0.22 - 0.27		
钢-钢纸	0.22 - 0.29		
钢-冰	0.027* - 0.014		
石棉基材料-铸铁或钢	0.25-0.40 0.08-0.12		
皮革-铸铁或钢	0.30-0.50 0.12-0.15		
材料(硬木)-铸铁或钢	0.20-0.35 0.12-0.16		
软木-铸铁或钢	0.30-0.50 0.15-0.25		
钢纸-铸铁或钢	0.30-0.50 0.12-0.17		
毛毡-铸铁或钢	0.22 0.18		
橡胶-橡胶:	0.58		
橡胶-皮革:	0.49		
泥土-橡胶:	0.43		
泥土-皮革:	0.22		
软钢-铸铁	0.2*, 0.18 0.05-0.15		
软钢-青铜	0.2*, 0.18 0.07-0.15		
铸铁-铸铁	0.15 0.15-0.16		
	0.07-0.12		
铸铁-青铜	0.28* 0.16*		
	0.15-0.21 0.07-0.15		
铸铁-皮革	0.55*, 0.28 0.15*, 0.12		
皮革-橡皮	0.8 0.5		
皮革-木料	0.4-0.5* - 0.03-0.05		
水泥-橡胶:	0.41		
水泥-皮革:	0.21		

系数是试验值, 只能作近似参考.